



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	4
Función: Respuestas de la simulación.....	5

Información general



Nombre del alumno: Ernesto Jáuregui Bogarin

Número de control: 23212203

Correo institucional: l23212203@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

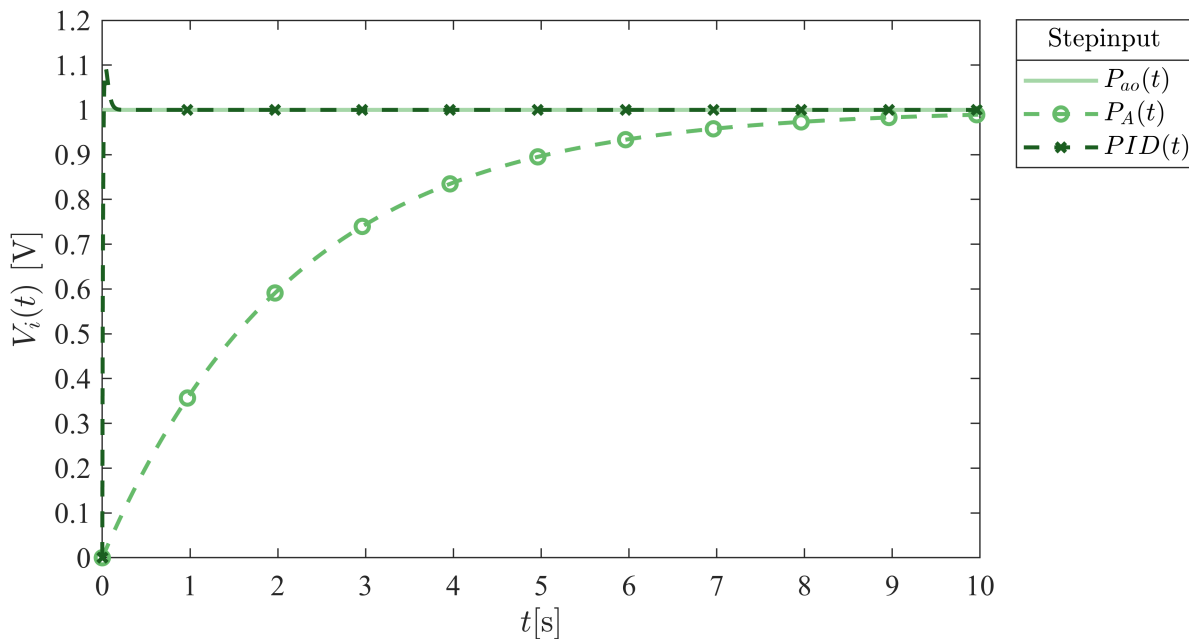
```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Sistema')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
%set_param('Sistema/PA(t): CE/PA','VectorFormat','1-D array');
```

Respuesta al escalón

```
set_param('Sistema/S1','sw','1')
set_param('Sistema/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('Sistema',parameters);
```

Found algebraic loop that contains:
Sistema/PA(t): EID/1//R
Sistema/PA(t): EID/L
Sistema/PA(t): EID/Derivative
Sistema/PA(t): EID/Add (algebraic variable)

```
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```

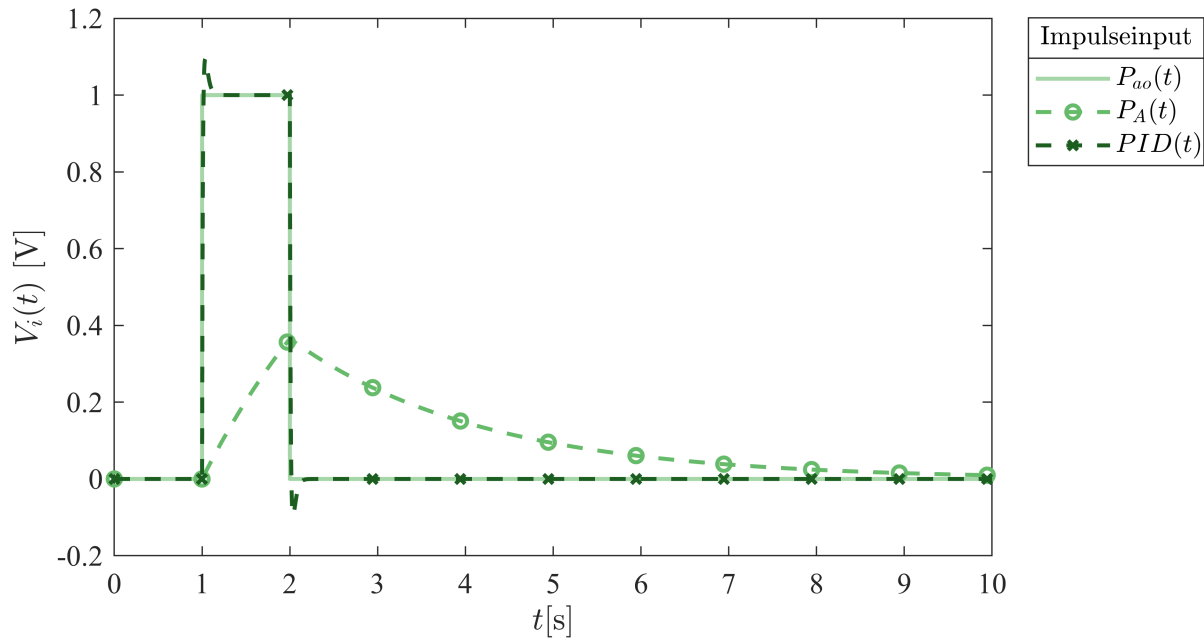


Respuesta al impulso

```
set_param('Sistema/S1','sw','0')
set_param('Sistema/Pao(t)','sw','1')
x2 = sim('Sistema',parameters);
```

Found algebraic loop that contains:
 Sistema/PA(t): EID/1//R
 Sistema/PA(t): EID/L
 Sistema/PA(t): EID/Derivative
 Sistema/PA(t): EID/Add (algebraic variable)

```
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```

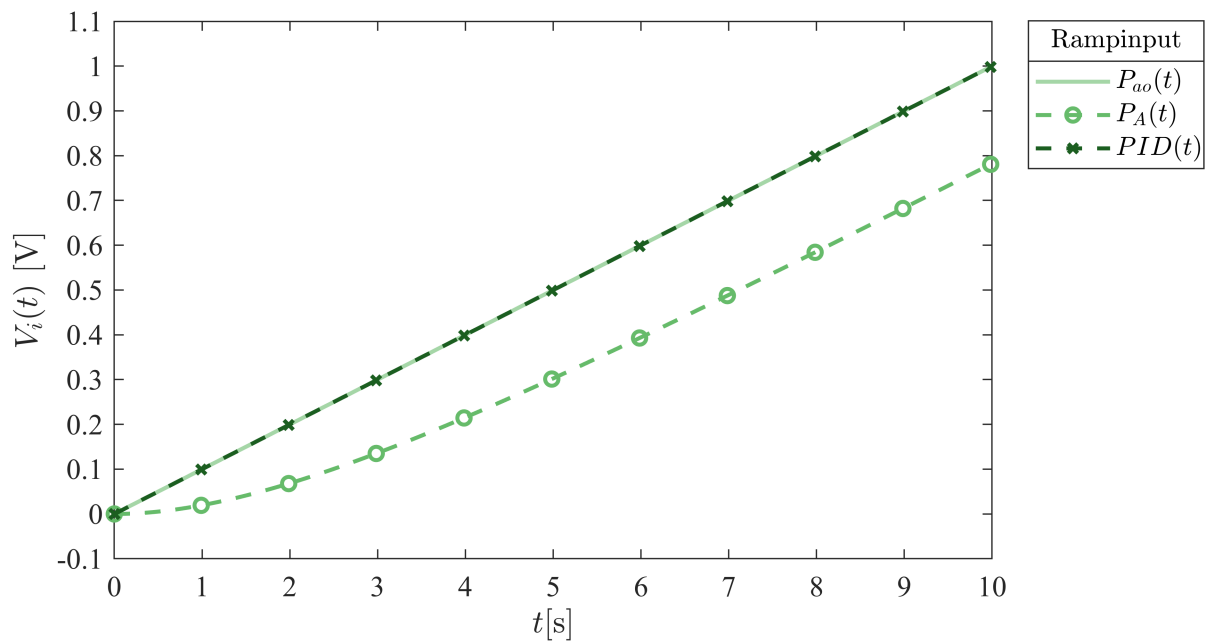


Respuesta a la rampa

```
set_param('Sistema/S2','sw','1')
set_param('Sistema/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('Sistema',parameters);
```

Found algebraic loop that contains:
 Sistema/PA(t): EID/1//R
 Sistema/PA(t): EID/L
 Sistema/PA(t): EID/Derivative
 Sistema/PA(t): EID/Add (algebraic variable)

```
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('Sistema/S2','sw','0')
set_param('Sistema/Pao(t)','sw','0')
x4 = sim('Sistema',parameters);
```

Found algebraic loop that contains:

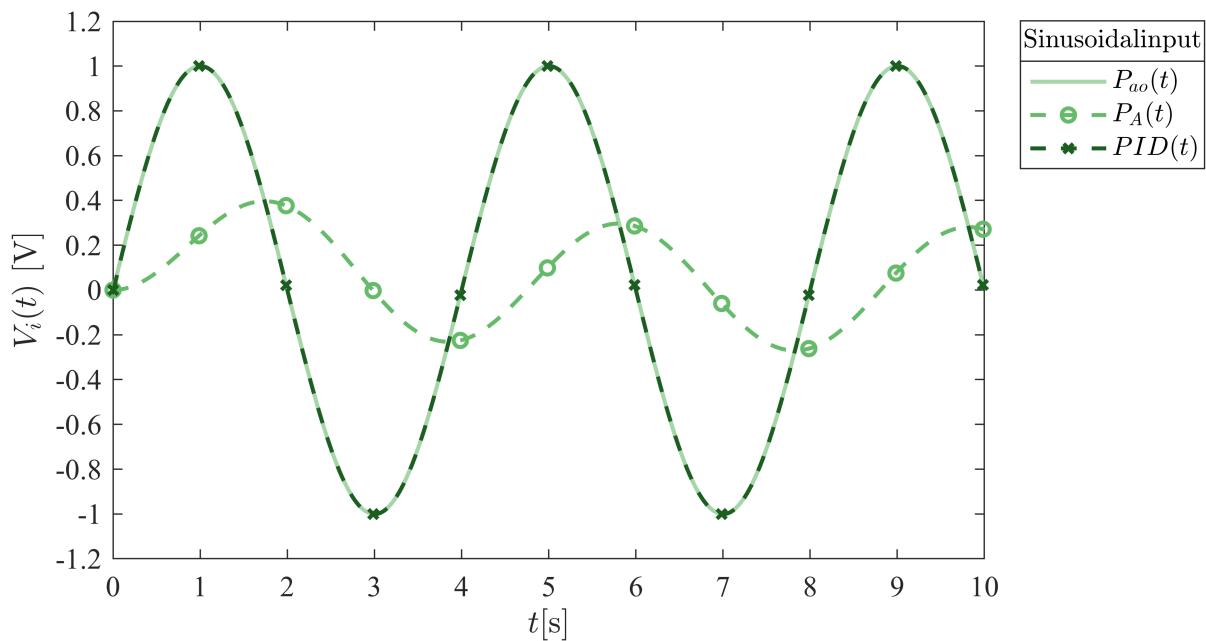
Sistema/PA(t): EID/1//R

Sistema/PA(t): EID/L

Sistema/PA(t): EID/Derivative

Sistema/PA(t): EID/Add (algebraic variable)

```
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t,Pao,PA,PID,signal)
    set(gcf(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [165,214,167]/255;
    clr2 = [102,187,106]/255;
    clr3 = [27,94,32]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3];colororder(order)

    plot(t,Pao,'-',t,PA,'--o',t,PID,'--
x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',1:1e3:length(t));
    L = legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])

    xlabel('$t[s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

    xlim([0 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Implulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
```

```
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```